Documento Explicativo: Ecualizador Adaptativo en Tiempo Real

1. La Funcionalidad del Código (main.py)

El propósito principal de este programa es actuar como un "traductor y reparador" de audio en tiempo real.

En la electrónica y la acústica, cuando el sonido pasa por un circuito amplificador (o por un medio físico como un tubo), sufre daños: algunas frecuencias (tonos) se exageran y otras se apagan, haciendo que el sonido final sea "encajonado", "metálico" o distorsionado.

El script main.py toma ese sonido dañado en fragmentos minúsculos (bloques de milisegundos), utiliza la matemática (Transformada de Fourier) para descubrir exactamente dónde está el daño, aplica una fórmula para "deshacer" ese daño específico, y lo envía a los altavoces de forma continua. Todo esto ocurre tan rápido que el oído humano lo percibe como instantáneo.

2. ¿Qué recibe el programa? (Entradas)

El programa necesita dos cosas fundamentales para poder trabajar:

1. El Sonido en Vivo (Micrófono): Recibe un flujo constante de audio que proviene del micrófono (el cual está captando el sonido que ya fue alterado por el circuito amplificador o el entorno acústico).

2. El "Mapa del Daño" (El archivo .npy): Recibe un archivo matemático (ej. medicion_H.npy). Este archivo le dice al programa exactamente qué frecuencias está dañando el amplificador físico. Si el programa no recibe este archivo, entra en un modo de protección llamado "Bypass", donde simplemente deja pasar el sonido tal como entra, sin intentar arreglarlo, para evitar empeorarlo a ciegas.

3. ¿Qué entrega el programa? (Salidas)

Una vez que el programa procesa la información, entrega dos resultados simultáneos:

1. Audio Limpio (Altavoces): Entrega una señal eléctrica corregida directamente a los altavoces o audífonos de la computadora. En esta señal, los graves que se

habían perdido han sido aumentados y los agudos chillones han sido reducidos, restaurando el sonido original.

2. Interfaz Visual en Vivo: Entrega una ventana gráfica que se actualiza en tiempo real, permitiendo al usuario "ver" el sonido y comprobar que la matemática está funcionando.

4. ¿Qué significan las gráficas en la pantalla?

La pantalla muestra un analizador de espectro, que es como una radiografía del sonido. Para entenderlas, primero hay que mirar los ejes:

- Eje Horizontal (Frecuencia en Hz/kHz): Representa los tonos del sonido. A la izquierda están los sonidos graves (como un tambor o la voz de un locutor), y hacia la derecha están los sonidos agudos (como un silbido o el platillo de una batería).

- Eje Vertical (Magnitud en dBFS): Representa el volumen o la "fuerza" que tiene ese tono específico en ese milisegundo exacto.

La Gráfica Superior (Entrada: señal distorsionada)

Muestra cómo está llegando el sonido a la computadora *después* de pasar por el circuito. Aquí se verán montañas y valles muy pronunciados e irregulares. Por ejemplo, si el circuito arruinó los agudos, verás que la gráfica cae en picada hacia el lado derecho. Es la representación visual del problema.

La Gráfica Inferior (Salida: señal ecualizada)

Muestra lo que el código hizo para solucionarlo. Si en la gráfica de arriba había un "hueco" (falta de graves), en esta gráfica verás que el programa inyectó energía exactamente en esa zona para "aplanar" la señal. El objetivo matemático de esta gráfica inferior es verse lo más equilibrada posible, demostrando que la señal de salida ha sido restaurada a su estado natural.